

R1	사용자 요구사항 정의서							
시스템명	백테스팅 시스템							
단계	분석	작성자	5조	작성일	2025.03.26		버전	1.0
ID	요구 사항 명	구분	설명	출처	제약 사항	활 용 도	해결 방안	검수 기준
REQ-001	포트폴리오 입력	기능	사용자가 보유 종목 수, 종목명, 투자 비중을 입력하고, 포트폴리오 비중이 총합 100%가 되도록 유효성 검사를 수행한다.	시스템 설계	포트폴리 오 비중 합이 100%가 되도록 유효성 검사, 오류 처리 필요.	기 본 기 능	사용자 입력을 통해 종목명과 투자 비중을 받아들이고, 비중 합계가 100%가 되지 않으면 재입력 요청한다.	포트폴리오 비중 합계가 정확히 100%인지 확인
REQ-002	수익률 계산	기능	주어진 시작일 대비 종료일까지의 누적 수익률을 계산하고, 날짜별 포트폴리오 전체 수익률을 시계열 데이터로 생성한다.	시스템 설계	날짜 범위, 시세 데이터의 정확성, 계산의 정확성 필요	기 본 기 능	시작일과 종료일을 기준으로 누적 수익률을 계산한다. 날짜별 포트폴리오 수익률은 시계열 데이터를 바탕으로 계산한다.	수익률 계산 결과가 현실적인 범위 내에 있는지 확인

REQ-003	통계 지표 분석	기능	월간 누적 수익률, 월별 수익률, 최대 낙폭(Max Drawdown) 등의 통계 지표를 분석하여 투자 성과를 평가한다	시스템 설계	월별 수익률 계산 시 거래일수, 정확한 데이터 적용 필요, 최대 낙폭 계산 시 예외 처리 필요	고급 분석 기능	월별 수익률 및 누적 수익률을 계산하고, 최대 낙폭을 측정하여 리스크 분석을 수행한다.	월별 수익률 및 최대 낙폭 값이 정확하게 계산되었는지 검증
REQ-004	출력 및 저장	기능	계산된 결과를 콘솔에 표 형식으로 출력하고, 결과를 JSON 포맷으로 저장한다.	시스템 설계	JSON 파일 포맷에 맞는 데이터 출력, 오류 처리 필요	기본적 기능	콘솔에 계산 결과를 출력하고, cJSON 라이브러리를 이용해 JSON 형식으로 저장한다.	결과가 정확하게 JSON 포맷으로 저장되는지 확인
REQ-005	관리자 기능	기능	등록된 종목 목록을 조회, 수정, 삭제할 수 있는 기능을 제공하며, 가장 많이 사용된 종목을 추천하는 기능을 제공한다.	시스템 설계	종목 목록 관리 및 수정 시 데이터 일관성 확보, 인기 종목 추천에 대한 집계 필요	고급 기능	종목 목록을 관리하고, 사용자의 요청에 따라 종목을 수정하거나 삭제하며, 인기 종목을 계산하여 추천한다.	관리자 기능이 정상적으로 작동하며, 인기 종목 추천이 정확한지 확인

REQ-006	C 언어 기반 CLI 프로그램	비기능	시스템은 C 언어로 개발되며, 콘솔 기반 사용자 인터페이스(CLI)를 제공한다.	시스템 설계	C 언어 기반으로 만 개발하며, 콘솔 환경에 맞는 UI 설계 필요	필 수 요 구 사 항	C 언어를 사용하여 콘솔 프로그램을 개발하며, 사용자는 텍스트 기반의 인터페이스를 통해 입력과 출력을 처리한다.	시스템이 C 언어로 작성되었고, 콘솔 기반 인터페이스 가 정상적으로 작동하는지 확인
REQ-007	동적 메모리 관리	비기능	구조체와 포인터를 활용한 동적 메모리 관리가 이루어져야 한다.	시스템 설계	메모리 할당 및 해제 시 메모리 누수 및 오류를 방지해야 함	필 수 요 구 사 항	동적 메모리를 사용하여 데이터를 저장하고, 사용이 끝난 후 적절히 메모리를 해제하여 메모리 누수를 방지한다.	메모리 누수가 발생하지 않도록 관리가 이루어졌는 지 확인